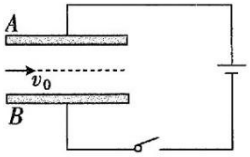
高二物理培优训练（11）姓名_____班别

一、单选题：

1.如图所示，一水平放置的平行板电容器与电源相连。开始时开关闭合，一带电油滴沿两极板中心线方向以某一初速度射入，恰好沿中心线通过电容器。下列说法正确的是（　）



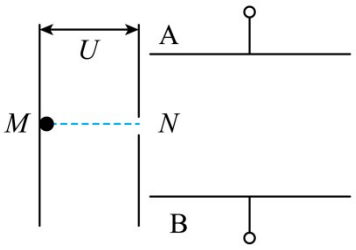
A. 开关闭合，将板竖直向下平移一小段距离，油滴仍能沿原中心线通过电容器

B. 开关闭合，将板竖直向下平移一小段距离，油滴穿过两板间时重力势能减小

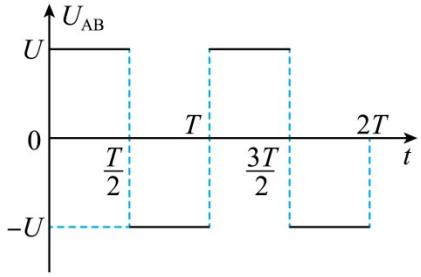
C. 断开开关，将板竖直向上平移一小段距离，油滴可能打在板上

D. 断开开关，将板竖直向下平移一小段距离，油滴穿过两板间时电势能减小

2.如图所示，平行板电容器两极板、水平正对放置，极板长为，板间距为，、极板间所加电压如图所示。一质量为、电荷量为的粒子在点由静止释放，经过电压加速后，在时刻从点沿平行板电容器正中央进入，时刻，粒子恰好从极板边缘飞出。不计粒子的重力，下列说法正确的是(　　)



图(a)



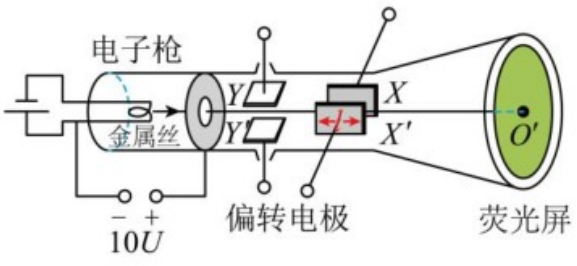
图(b)

A. 粒子从上极板边缘飞出　　**B. 偏转电场对粒子所做的功为**

C. 金属板的长和宽关系满足　　**D. 若粒子在时刻进入偏转电场，则粒子将落在极板上**

二、多选题：本大题共 5 小题，共 20 分。

3.如图所示，示波管由电子枪竖直方向偏转电极、水平方向偏转电极和荧光屏组成。电极的长度为、间距为、极板间电压为，极板间电压为零，电子枪加速电压为。电子刚离开金属丝的速度为零，从电子枪射出后沿方向进入偏转电极。已知电子电荷量为，质量为，则电子(　　)



A. 在极板间的加速度大小为

B. 打在荧光屏时，动能大小为

C. 在极板间运动是匀变速运动

D. 打在荧光屏时，其速度方向与连线夹角的正切

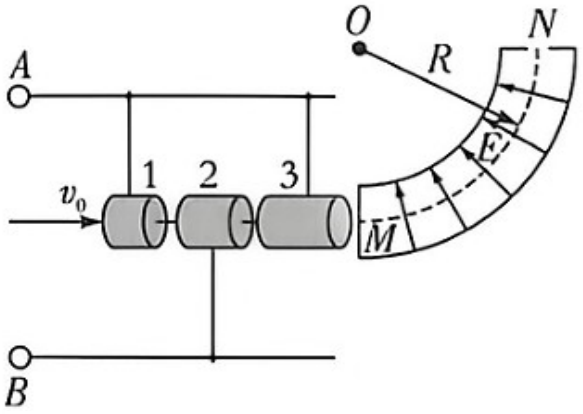
4.如图所示是带有转向器的粒子直线加速器，转向器中有辐向电场方向均指向圆心点，、接在电压大小恒为的交流电源上，质量为、电荷量为的离子，，以初速度进入第个金属圆筒左侧的小孔，离子在每个筒内均做匀速直线运动，时间均为；在相邻两筒间的缝隙内被电场加速，加速时间不计，离子从第个金属圆筒右侧出来后，立即由点射入转向器，沿着半径为的圆弧虚线等势线运动，并从点射出，离子重力不计，则(　)

A. 交流电源的周期为

B. 第个金属圆筒长度是第个金属圆筒长度的倍

C. 离子进入转向器时的速度大小为

D. 虚线处电场强度的大小为



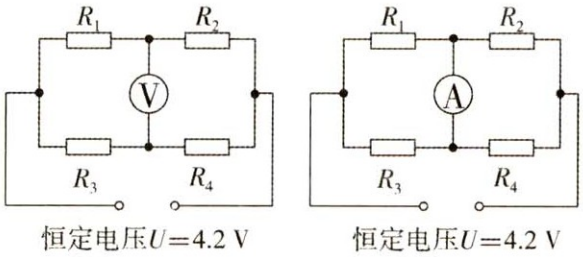
5.如图所示电路中，电压表是内阻无穷大的理想电压表，电流表是内阻为的理想电流表，电源电压恒定为，定值电阻，。关于电表示数，下列说法正确的是　。

A. 电压表的示数为，电流表的示数为

B. 电压表的示数为，电流表的示数为

C. 电压表的示数为，电流表的示数为

D. 若将电阻的电阻变为，则电压表的示数为



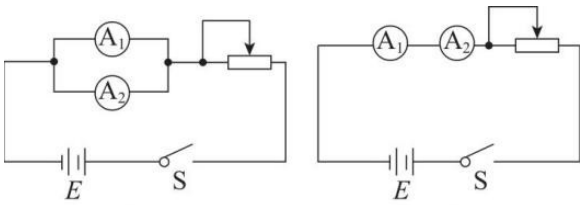
6.把两个相同的小量程电流表，分别改装成两个量程不同的大量程电流表、。若把、分别采用并联和串联的方式接入电路，如图所示，则闭合开关后，下列有关电表的示数和指针偏转角度的说法正确的是(　)

A. 图甲中的、的示数相同

B. 图甲中的、的指针偏角相同

C. 图乙中的、的示数相同，指针偏角不同

D. 图乙中的、的指针偏角相同



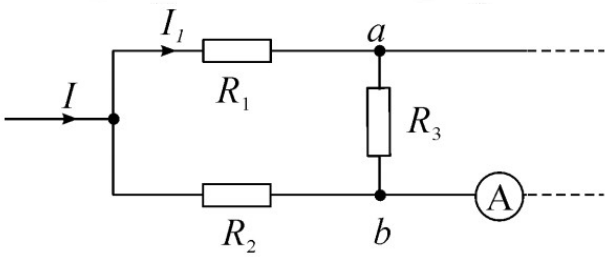
7.某一网络电路中的部分电路如图所示，已知，，，，，则下列结论正确的是(　)

A. 通过的电流为，方向从

B. 通过的电流为，方向从

C. 通过电流表的电流为，电流从左向右流过电流表

D. 通过电流表的电流为，电流从右向左流过电流表



三、计算题：

8.如图甲所示，某直线加速器由多个横截面积相同的金属圆筒称作漂移管依次排列构成，漂移管的中心轴线在同一直线上，漂移管的长度依照一定的规律依次增加。序号为奇数的漂移管和交变电源的一个极相连，序

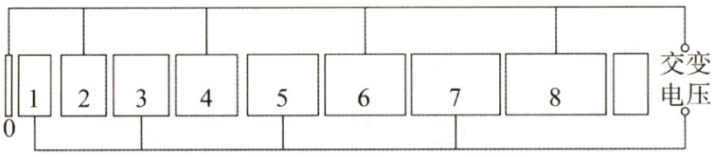
号为偶数的漂移管和该电源的另一个极相连。交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示。时有一个电子位于和偶数漂移管相连的金属圆板序号为中央，在金属圆板和漂移管之间的电场中由静止开始加速，沿中心轴线冲进漂移管，并在漂移管内做匀速直线运动。为使电子在漂移管与漂移管之间各个间隙中运动时，所受静电力的方向都与其运动方向相同，从而不断被加速，漂移管的长度的设计必须遵照一定的规律。若已知电子的比荷为，电压的绝对值为，周期为，电子通过漂移管间隙的时间可以忽略不计，不计重力和空气阻力作用。关于此直线加速器，请思考并解答以下问题。

为什么电子在漂移管内能做匀速直线运动?

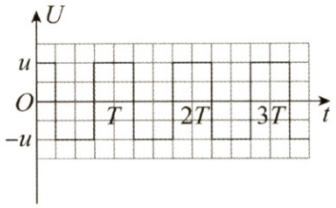
为了让电子经过每个间隙都被加速，求电子在每个漂移管内运动时间。

若电子进入漂移管时速度为，求相邻漂移管间的加速电压。

为了让电子经过每个间隙都被加速，求第个漂移管的长度。



甲



乙

答案和解析

1.【答案】

【解析】、开始时，油滴能沿直线通过两板，可知油滴受到向下的重力和向上的电场力，二力平衡，油滴带负电。若开关闭合，将板竖直向下平移一小段距离，根据可知，两板间电场强度变大，油滴所受的向上的电场力变大，油滴向上偏转同理，闭合开关，将板竖直向下平移一小段距离，油滴向下偏转，重力做正功，重力势能减小，故A错误、B正确；

、断开开关，两板所带的电荷量不变，根据，，以及可知，，改变两板间距离，两板间电场强度不变，油滴仍能沿原中心线通过电容器，油滴在穿过两板间时的电势能不变，故C、D错误。

2.【答案】

【解析】因在 时间内板电势高，则粒子向下极板做匀加速运动；在 时间内板电势高，则粒子向下极板做匀减速运动，则最终粒子从下极板边缘飞出；同理，若粒子在 时刻进入偏转电场，则粒子将从上极板边缘飞出，AD错误；

B.偏转电场对粒子先做正功，后做负功，且二者相互抵消，对粒子所做的功为零，B错误；

C.粒子在 时间内加速向下运动的位移

由对称性可知，向下做匀减速时的位移也为，可知金属板的板间距

即

粒子在加速电场中

则在偏转电场中

可得长和宽关系满足 ，C正确。

故选C。

3.【答案】

【解析】解：、根据牛顿第二定律可知在极板间的加速度大小为，故A错误；

、根据动能定理可知，，由于与的关系未知，则打在荧光屏时，动能大小为不一定是，电子在电极间运动时，受到沿方向恒定电场力的作用，所以电子在极板间的运动是匀变速运动，故B错误，C正确；

D、电子经加速枪加速，根据动能定理有：，在极板运动的时间为，沿电场方向的位移，则位移为水平方向的夹角的正切，根据平抛运动规律可知，联立解得：，故D正确。

4.【答案】

【解析】交流电源的周期为，故A正确

第个金属圆筒长度，离子进入第个金属圆筒时的速度满足，可得，由于不知道物理量之间具体的大小关系，

故无法判断第个金属圆筒长度是否为第个金属圆筒长度的倍，离子进入转向器时的速度大小为，故B错误，C正确

根据可得，虚线处电场强度的大小为，故D错误．

5.【答案】

【解析】略

6.【答案】

【解析】略

7.【答案】

【解析】略

8.【答案】漂移管带电后处于静电平衡状态，内部场强为零，电子不受电场力的作用，所以做匀速直线运动。

电子向右加速，受到的电场力向右，又电子带负电，所以漂移管间隙内电场强度的方向水平向左。

电场方向向左，则右端电势高，故时奇数漂移管相对偶数漂移管的电势差为正。

为保证电子每次进入漂移管间隙时都被加速，则电子在漂移管内的运动时间等于交变电压的半个周期，即。

根据动能定理

解得。

进入第个漂移管时，，

在漂移管中，有

【解析】详细解答和解析过程见【答案】